

Physique - Devoir surveillé 3

HX3

2023-2024

Données numériques : Constante de gravitation universelle : $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{SI}$.

Indications :

Question 58 (exercice 3) : Montrer que $dt = \sqrt{\frac{m}{2(E-U)}} dx$.

Question 60 (exercice 3) : On pourra essayer de minorer $T(E = 0)$ par une quantité qui tend vers $+\infty$.

1 Résolution de problème : caractérisation d'une orbite elliptique

Dans le référentiel géocentrique supposé galiléen, un satellite de masse négligeable devant celle de la Terre est en orbite elliptique, causée par sa seule interaction gravitationnelle avec elle. Son périégée (le point le plus proche du foyer) est à une distance $r_{\min} = 2000\text{km}$ de la surface de la Terre, et la période observée de l'orbite est $T = 10$ heures. La Terre est supposée sphérique de rayon $R_T = 6400\text{km}$, et on donne $G = 6.67 \times 10^{-11}\text{SI}$ la constante de gravitation universelle, et $M_T = 6.0 \times 10^{24}\text{kg}$ la masse de la Terre. On rappelle que l'équation d'une conique avec origine au foyer s'écrit en coordonnées polaires :

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos(\theta)} \quad (1.1)$$

avec p le paramètre et e l'excentricité de la conique.

1. Déterminer les valeurs numériques de p et e pour ce satellite.
2. Déterminer les valeurs numériques des vitesses minimale et maximale notées respectivement $v_{\min}$ et $v_{\max}$.

Une attention particulière sera portée au raisonnement, qui devra être clairement rédigé.

Mission prolongée pour la sonde Juno

Introduction

Jupiter est la planète la plus volumineuse du système solaire et fait partie des planètes « géantes gazeuses ». Compte tenu du rôle central de la planète géante dans la formation du système solaire, celle-ci intrigue toujours les scientifiques puisque de nombreuses questions concernant sa formation restent sans réponse. En particulier, deux scénarios s'affrontent sur la manière dont la planète Jupiter s'est constituée :

- **premier scénario** : la planète s'est formée en deux temps - accréation¹ des matériaux situés dans son voisinage jusqu'à former un noyau solide représentant une dizaine de masses terrestres puis effondrement gravitationnel de la masse de gaz et de poussière entourant la planète ;
- **second scénario** : celui-ci repose sur le seul effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz et de poussières mais nécessite la présence d'une nébuleuse originelle de plus grande taille que celle retenue dans les scénarios de formation du système solaire.

La sonde Juno a pour objectif principal de résoudre ce dilemme en collectant des données permettant de reconstituer l'histoire de la formation de la planète géante et son évolution.

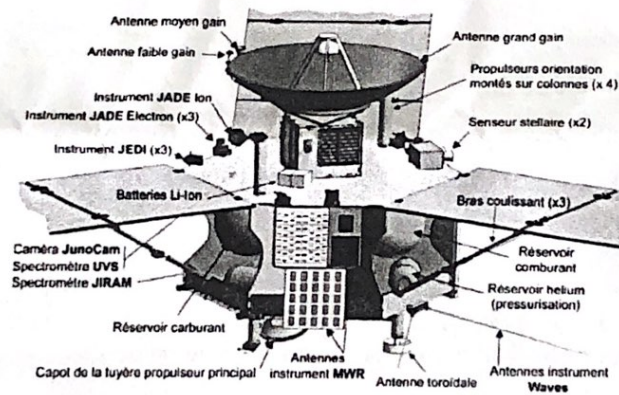


Figure 1 – Présentation de la sonde Juno - D'après Wikipedia

Partie I - Les caractéristiques de Jupiter

I.1 - Observer Jupiter depuis la Terre

C'est en janvier 1610, à l'aide d'une très modeste lunette astronomique, que Galilée se rendit compte de la présence de quatre points lumineux à proximité de la planète géante. En notant soigneusement leurs positions, plusieurs soirs de suite, il s'aperçut que ces quatre points étaient mobiles et comprit qu'ils tournaient autour de la planète. Galilée venait de découvrir les quatre satellites principaux de Jupiter.

1. processus d'agglomération

Le **tableau 1** regroupe certaines données concernant ces satellites dont les orbites sont quasi circulaires :

Satellite	Distance moyenne au centre de Jupiter	Période de révolution sidérale
Io	$4,218 \cdot 10^5 \text{ km}$	1,769 jour
Europe	$6,714 \cdot 10^5 \text{ km}$	3,551 jours
Ganymède	$1,070 \cdot 10^6 \text{ km}$	7,155 jours
Callisto	$1,883 \cdot 10^6 \text{ km}$	16,689 jours

Tableau 1 – Données concernant les principaux satellites de Jupiter

- Q1. Énoncer la troisième loi de Kepler, puis estimer la masse de Jupiter en précisant la méthode utilisée. Comparer cette valeur à celle fournie en fin de sujet.
- Q2. Calculer la masse volumique moyenne de cette planète.

Pour un observateur terrestre, Jupiter est vue sous un angle α qui varie suivant la distance Terre-Jupiter. Les orbites de la Terre et de Jupiter sont assimilées à des cercles ayant pour centre le Soleil, contenus dans un même plan, de rayons respectifs d_T et d_J et décrits dans le même sens. La planète Jupiter est modélisée en première approximation par une sphère de rayon R_J .

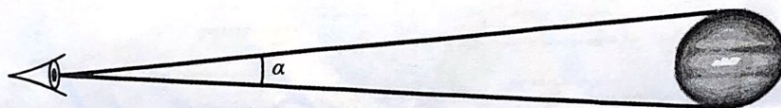


Figure 2 – Définition de l'angle α

- Q3. Calculer l'angle maximal $\alpha_{\max}$ (en radians) sous lequel Jupiter est vue depuis la Terre.
- Q4. Cette situation est la plus favorable à l'observation et porte le nom d'**opposition de Jupiter**. À l'aide des données fournies, évaluer la période de révolution sidérale T_J de Jupiter ainsi que la durée s'écoulant entre deux oppositions de celle-ci.

Une lunette astronomique est un système optique centré constitué d'un objectif et d'un oculaire. L'objectif est assimilé à une lentille mince convergente de centre optique O_1 , de distance focale $f'_1 = 100 \text{ cm}$ et de diamètre D_1 . L'oculaire est une lentille mince convergente de centre optique O_2 , de distance focale $f'_2 = 10 \text{ cm}$ et de diamètre D_2 .

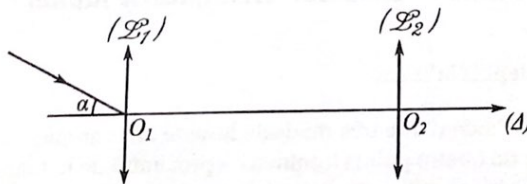


Figure 3 – Lunette astronomique

L'objectif donne d'un objet éloigné une image réelle appelée image objective. Cette dernière est observée au moyen de l'oculaire.

- Q5. À quelle condition l'œil d'un observateur, supposé sans défaut, n'accommode-t-il pas (ne se fatigue pas) ? En déduire la position relative de l'objectif et de l'oculaire dans ce cas de figure. Ce système optique possède-t-il des foyers ? Comment se nomme un tel système optique ?
- Q6. Rappeler les conditions de Gauss. Reproduire la figure 3, sans respecter les échelles, et compléter la marche du rayon incident d'angle α avec l'axe optique en faisant clairement apparaître les traits de construction. Indiquer l'angle α' sous lequel est vue la planète à travers l'instrument sous ces mêmes conditions.
- Q7. Déterminer le grossissement de la lunette $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$ en fonction de f_1' et de f_2' et calculer celui-ci. Jupiter pourra-t-elle être discernée correctement avec une telle lunette ?

I.2 - La trajectoire de la sonde Juno

S'échapper de la Terre

Une des prouesses technologiques du siècle dernier a été de pouvoir s'échapper de la surface de la Terre afin d'envoyer hommes, satellites et instruments de mesure hors de l'atmosphère. Lancée en 2011 depuis la Terre, la sonde Juno restera en orbite autour de Jupiter jusqu'au mois de juillet 2021.

Pour libérer un objet M de masse m de l'attraction gravitationnelle terrestre, on comprend qu'il est nécessaire de le " lancer " vers l'espace avec une vitesse suffisamment importante. La vitesse de libération de la Terre v_l est précisément la vitesse minimale, évaluée dans le référentiel géocentrique supposé galiléen, avec laquelle on doit lancer l'objet pour qu'il " s'échappe ".

- Q8. En appliquant le théorème de l'énergie mécanique à l'objet M entre l'instant initial (M à la surface de la Terre) et l'instant final (M à l'infini), déterminer la vitesse de libération v_l en tenant compte de l'accélération de la pesanteur g supposée constante à la surface de la Terre. Calculer numériquement v_l .

Caractéristiques de la trajectoire

La sonde Juno devait, en tout, effectuer 36 révolutions complètes autour de Jupiter et achever sa mission en février 2018 mais un problème de moteur a contraint les ingénieurs à la laisser sur une orbite elliptique de 53 jours.

On assimile la sonde Juno à un point matériel P de masse m soumis uniquement à la force d'interaction gravitationnelle exercée par Jupiter de masse M_J . En outre, le centre O de Jupiter est supposé immobile dans le référentiel héliocentrique supposé galiléen et la sonde est repérée par le vecteur position $\vec{r} = \vec{OP}$.

- Q9. Dans quelle circonstance est-il légitime de supposer que le centre de Jupiter est immobile ? Justifier alors l'approximation galiléenne du référentiel jupiterocentrique.
- Q10. En appliquant le théorème du moment cinétique dans le référentiel jupiterocentrique, montrer que le moment cinétique $\vec{L}_{O, P/\mathcal{R}} = \vec{r} \wedge m \vec{v}_{P/\mathcal{R}}$ est constant au cours du temps. Conclure que le mouvement de la sonde est plan. Définir ce plan.

Il est donc plus judicieux de travailler en coordonnées cylindriques plutôt qu'en coordonnées sphériques. De plus, on choisit O comme étant l'origine du système de coordonnées cylindriques. Ce système de coordonnées est illustré sur la figure 4.

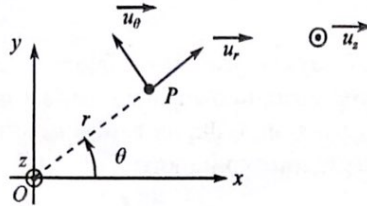


Figure 4 – Paramétrage cylindrique

- Q11. Déterminer les expressions du vecteur position $\vec{r}$ et du vecteur vitesse $\vec{v}_{P/\mathcal{R}}$ dans la base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$.
- Q12. On définit le vecteur $\vec{C}$ par $\vec{C} = \frac{\vec{L}_{O,P/\mathcal{R}}}{m}$. En exprimant $\vec{C}$ dans la base cylindrique orthonormée directe $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$, montrer que $r^2 \frac{d\theta}{dt}$ est une constante du mouvement que l'on exprimera en fonction de $C = \vec{C} \cdot \vec{u}_z$.
- Q13. Déterminer l'énergie mécanique de la sonde et montrer qu'elle se met sous la forme :

$$\mathcal{E}_{m,P/\mathcal{R}} = \mathcal{E}_m = \frac{1}{2} m (\dot{r})^2 + U_{\text{eff}}(r) \quad \text{avec} \quad U_{\text{eff}}(r) = \frac{mC^2}{2r^2} - \mathcal{G} \frac{mM_J}{r}. \quad (1)$$

Justifier que $\mathcal{E}_m$ se conserve.

- Q14. Tracer l'allure de $U_{\text{eff}}(r)$ et discuter les trajectoires possibles de la sonde en fonction de $\mathcal{E}_m$. On distinguera en particulier les états qualifiés de liés de ceux dits de diffusion.
- Q15. En utilisant les données, déterminer le demi-grand axe a de l'orbite elliptique de la sonde. Exprimer, sans justifier, $\mathcal{E}_m$ en fonction de a . En déduire une première équation liant la distance minimale $r_{\min}$, la distance maximale $r_{\max}$ et a . Montrer également que $r_{\min}$ et $r_{\max}$ vérifient la relation suivante :

$$r_{\min} r_{\max} = -\frac{mC^2}{2\mathcal{E}_m}. \quad (2)$$

Ces deux relations permettent de déterminer $r_{\min}$ et $r_{\max}$, ce que l'on ne demande pas.

I.3 - La structure interne de Jupiter

Électrostatique et gravitation universelle

On notera dans toute la suite $\mathcal{G}$ la constante de la gravitation universelle dont la valeur numérique est fournie en fin de sujet. On s'intéresse maintenant au champ gravitationnel $\vec{G}(P)$ créé en P par une distribution de masse.

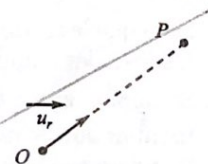


Figure 5 – Paramétrage

Conclusion

Depuis son arrivée dans le voisinage de Jupiter, Juno a permis de confirmer l'affaiblissement de la grande tache rouge et sa probable disparition d'ici quelques dizaines d'années. Elle a également révélé l'existence de gigantesques orages aux pôles de la planète et délivre des centaines d'images de la géante gazeuse.

Document 2 - Données

Notations et valeurs numériques

Constante d'Avogadro	$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Masses molaires (en $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)	$M_H = 1,0$; $M_{He} = 4,0$; $M_{Ge} = 72,6$
Numéros atomiques	$Z(O) = 8$ et $Z(S) = 16$
Constante de Boltzmann	$k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$
Constante de la gravitation universelle	$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
Accélération de la pesanteur terrestre	$g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
Pouvoir de résolution de l'œil	$\epsilon_{\text{œil}} = 1,5'$
Conversion	$1^\circ = 60' \text{ (minutes d'angle)}$
Masse de la Terre	$M_T = 6,0 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
Masse de Jupiter	$M_J = 1,97 \cdot 10^{27} \text{ kg}$
Rayon de la Terre	$R_T = 6,4 \cdot 10^3 \text{ km}$
Rayon de Jupiter	$R_J = 7,0 \cdot 10^4 \text{ km}$
Rayon de l'orbite terrestre	$d_T = 1,50 \cdot 10^8 \text{ km}$
Rayon de l'orbite de Jupiter	$d_J = 7,80 \cdot 10^8 \text{ km}$
Période de révolution sidérale de la Terre	$T_T = 365,25 \text{ jours}$

Données thermodynamiques à 298 K :

Enthalpie standard de formation $\Delta_f H^\circ$ et entropie molaire standard S_m°

	$O_{2(g)}$	$SO_{2(g)}$	$SO_{3(g)}$
$\Delta_f H^\circ \text{ (en kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	•	-296,8	-395,7
$S_m^\circ \text{ (en J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	205,0	248,1	256,7

Une formule d'analyse vectorielle

On considère le champ scalaire suivant : $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. Alors : $\Delta f = \text{div}(\overrightarrow{\text{grad}} f)$

Opérateur gradient en coordonnées sphériques

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \\ \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\phi)}$$

~~FIN~~

IV.2 Intermède : un peu de mécanique du point matériel

On considère une particule ponctuelle de masse m , astreinte à se déplacer selon l'axe Ox d'un référentiel galiléen. La seule force à laquelle soit soumise la particule dérive d'une énergie potentielle $U(x)$,

$$U(x) = \frac{\alpha}{6}x^3 - \frac{\beta}{2}x^2, \quad (24)$$

où α et β sont des constantes réelles strictement positives.

- 55) Obtenir l'équation du mouvement de la particule.
- 56) Calculer les positions d'équilibre de la particule en fonction de α et β et préciser leur stabilité.
- 57) Représenter l'énergie potentielle $U(x)$ en fonction de x . On notera U^* l'énergie potentielle correspondant à la position d'équilibre stable x^* , et on l'exprimera en fonction de α et β .
- 58) Justifiez la conservation de l'énergie mécanique de la particule, notée E , et précisez son expression. On suppose $U^* < E < 0$, montrer graphiquement que la particule peut être animée d'un mouvement périodique entre deux positions x_1 et x_2 , avec $0 < x_1 \leq x \leq x_2$, et placer E , x_1 et x_2 sur le graphe précédent (Il est inutile d'explicitier x_1 et x_2). Exprimer la période d'oscillation $T(E)$ comme une intégrale entre x_1 et x_2 (on ne demande pas de la calculer).
- 59) Calculer la période T^* des petites oscillations autour de x^* . Qu'appelle-t-on *l'isochronisme des petites oscillations* ?
- 60) On suppose $E = 0$. Expliciter x_1 et x_2 dans cette limite, en fonction de α et β . Montrer que la période d'oscillation T tend vers l'infini dans la limite $E \rightarrow 0$. Représenter schématiquement la période d'oscillation $T(x_2 - x_1)$ en fonction de l'amplitude des oscillations $x_2 - x_1$, pour $U^* \leq E \leq 0$.
- 61) On a représenté dans la Figure 4 trois représentations graphiques de la position $x(t)$ en fonction du temps t , pour des énergies E telle que $U^* < E \leq 0$. Classer ces figures par valeur de E croissante, en justifiant votre réponse. Préciser pour la courbe de droite l'énergie E , la valeur minimale de $x(t)$ et sa valeur maximale.

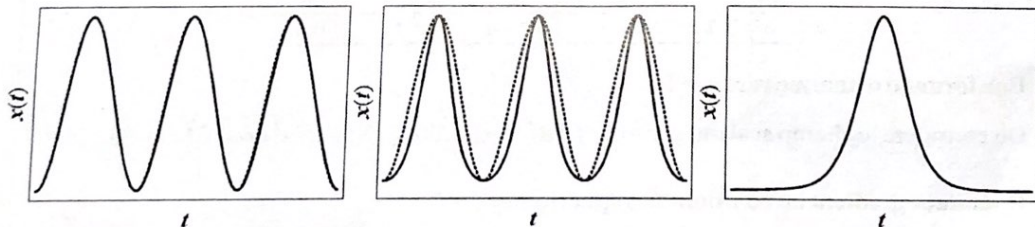


FIGURE 4 – En traits pleins : solution exacte $x(t)$ pour une particule d'énergie mécanique E en fonction du temps t , pour $U^* < E \leq 0$. En traits pointillés : Sinusoïde de même amplitude et de même période que la solution exacte. À droite la solution n'est pas périodique.

- 62) Faire un portrait de phase de l'oscillateur dans le plan $(x, \dot{x})$ où $\dot{x} \equiv dx/dt$. On tracera la position d'équilibre d'énergie U^* , une trajectoire périodique, la trajectoire d'énergie mécanique $E = 0$, et une trajectoire d'énergie $E > 0$. Dans le plan de phase, la trajectoire d'énergie mécanique $E = 0$ est appelée séparatrice. Pourquoi ?